INSTITUT PUIG CASTELLAR

A3.3. Pràctica: Criptografia amb OpenSSL

0226. Seguretat informàtica	GRUP: SMX2_
RA3. Aplica mecanismes de seguretat activa descrivint-ne les característiques i relacionant-les amb les necessitats d'ús del sistema informàtic.	
NOM I COGNOMS: Posa el teu nom i cognoms.	**DATA:** Escriu la data.

Enunciat de l'activitat:

Aquesta activitat es cenyeix a l'apartat NF3-AA3 (Criptografia) del RA3: xifrat simètric, funcions hash i signatura digital, practicats amb OpenSSL. Totes les captures d'aquesta guia s'han fet expressament, executant realment les ordres indicades: reprodueix els mateixos passos al teu equip (Linux, o Windows amb OpenSSL instal·lat) i compara els resultats.

Identificació de les captures. Abans de començar qualsevol pas amb el terminal d'Ubuntu, canvia el nom de l'equip pel teu nom i cognom, perquè quedi clar que les captures les has fet tu:

1) Executa sudo hostname nom-cognom, amb el teu nom i primer cognom en minúscules, sense accents ni espais (p. ex. sudo hostname joan-sanchez).

2) Tanca el terminal i obre'n un de nou: l'indicador i la barra superior de la finestra mostraran el nom nou (p. ex. usuario@joan-sanchez).

El canvi és temporal: si la màquina virtual es tanca, es reinicia o s'apaga, es perd, i a la sessió següent cal tornar a executar sudo hostname nom-cognom. Totes les captures de terminal que lliuris han de mostrar aquest nom; les que no el mostrin no es consideraran vàlides.

Part 1 · Xifrat simètric (AES-256)

Pas 1. Crea un fitxer de text amb un missatge confidencial qualsevol (per exemple, missatge.txt) i xifra'l amb AES-256 mitjançant OpenSSL:

```
$ openssl enc -aes-256-cbc -pbkdf2 -salt \
    -in missatge.txt -out missatge.enc \
    -pass pass:LaTevaContrasenyaSecreta
```

Part 1 · Xifrat simètric (AES-256)



Captura real: xifrat AES-256 d'un missatge de text, visualització del fitxer xifrat en hexadecimal (il·legible), i desxifrat correcte amb la mateixa contrasenya.

Fes-ho amb el teu propi missatge [CAPTURA] i respon:

a) Si obres el fitxer .enc amb un editor de text normal, què hi veus?

b) Què passaria si intentes desxifrar-lo amb una contrasenya diferent de l'original? Prova-ho i explica el resultat.

Part 2 · Generació d'un parell de claus RSA

Pas 2. Genera un parell de claus RSA de 3072 bits (clau privada i, a partir d'ella, la clau pública corresponent):

```
$ openssl genrsa -out alice_priv.pem 3072
$ openssl rsa -in alice_priv.pem -pubout -out alice_pub.pem
```

Part 2 · Generació d'un parell de claus RSA

Terminal — generació de claus RSA

```
$ openssl genrsa -out alice_priv.pem 3072

$ openssl rsa -in alice_priv.pem -pubout -out alice_pub.pem
writing RSA key

$ cat alice_pub.pem
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBojANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAY8AMIIBigKCAYEA0ZIW0uxllukYkVMDt7+l
u6IGQ5wOiIatm2q2SZsPel+codobMvRhY71HK7H/t25yssHMsCKwGdcr3tK1V43i
AeO5wwNsJ1m7BBuZYb7CXiDadH3DTqplQjPcOP6LrwGnZme93NcGC4g8bfIwTW8a
7wGsJuIloB7RtUltQNYCUIJNbh/69qcLBLeJtUD0ivS9VmnnN2jzJ5VgiYtUfLzX
4dOt05kllv2kliCGB1cdnscb3SKkDzIbHTDHt74MFRvj00tjt9qveBXTXS34+OQW
JHRkBDRyu6hrqwSdPC/vOdpGw5atIFyRKUnvfyB0eNeQb3veeLQrYEimvMDdAeqz
aXoFvnLwqLoYfHhz/NewMES8OP+H1/M3Bq3G/JHmzx9GZFLEO+fPDKcXDq6dz0mK
MNJyXSyM110fMmCai/4fR88llgw4YQejh98mQsdhqtWmREHRrvnUdMkbh0WslgIA
RhiL4OmpTdU6OEwAJPQPZXDaEznW1jK9MsgV5jEQ/ZldAgMBAAE=
-----END PUBLIC KEY-----
```

Captura real: generació d'una clau privada RSA de 3072 bits i extracció de la clau pública corresponent (el contingut del fitxer .pem es mostra codificat en Base64).

Genera el teu propi parell de claus [CAPTURA] i respon:

a) Quina de les dues claus (alice_priv.pem o alice_pub.pem) hauries de mantenir en secret?

b) Quina compartiries amb altres persones perquè et puguin enviar missatges xifrats o verificar les teves signatures?

Part 3 · Signatura digital: signar i verificar

Pas 3. Signa digitalment un document (el hash SHA-256, amb la teva clau privada) i verifica-la amb la clau pública:

```
$ echo "Contracte Puig Castellar Tech v3 - import 12500 EUR" > contracte.txt
$ sha256sum contracte.txt
$ openssl dgst -sha256 -sign alice_priv.pem \
    -out contracte.sig contracte.txt
$ openssl dgst -sha256 -verify alice_pub.pem \
    -signature contracte.sig contracte.txt
```

Pas 4. Ara simula que algú ha modificat el contracte DESPRÉS de signar-lo (sense tornar-lo a signar), i intenta verificar-lo de nou:

Part 3 · Signatura digital: signar i verificar



Captura real: signatura i verificació correcta ("Verified OK") d'un contracte de text; després, en modificar l'import del contracte SENSE tornar-lo a signar, la verificació falla ("Verification failure").

Reprodueix aquest mateix experiment amb un fitxer propi [CAPTURA] i respon:

a) Per què la verificació falla després de modificar el document, si la clau pública i la signatura no han canviat?

b) Relaciona aquest resultat amb el concepte d'INTEGRITAT que vau estudiar.

c) Si en lloc de modificar el contingut, algú intentés verificar la signatura amb la clau pública d'una ALTRA persona, què creus que passaria? Prova-ho si tens temps.

Reflexió final

Redacta un breu informe (mitja pàgina) explicant, amb les teves paraules, per què la signatura digital garanteix ALHORA autenticitat (l'emissor és qui diu ser), integritat (el document no s'ha alterat) i no-repudi (l'emissor no pot negar haver-lo signat), relacionant cada garantia amb un pas concret del procediment que has practicat (generació de claus, signatura, verificació).

Fonts: Repositori "Materials" (GitHub, SMX-0226SI), NF3/AA3-Criptografia.md (CC-BY-SA-4.0); OpenSSL (openssl.org); Practical Networking, "Cryptography".